信息安全数学基础5—同余式（《数论讲义》第二章）

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2024

Outline

1. homework
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
6. 5
7. 6
8. 7

本章作业

- 阅读《数论讲义》第二章第1-7节
- 《数论讲义》第二章习
  题2、3、4、6、8、12、14、22(1)、24(2)。
- 重要定理、结论在课件中用红字标出。

习题2. 给出整数能被11整除的判别法。
习题3. 证明：若$n \equiv 0 \pmod 2$, $a_1, \ldots, a_n$和$b_1, \ldots, b_n$是模数n的任意两组完全剩余系，则$a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n$不是模数$n$的完全剩余系。
习题4. 证明：若p是素数，则对任意的整数$h_1, \ldots, h_a$均有

$$(h_1 + \ldots + h_a)^p \equiv h_1^p + \ldots + h_a^p \pmod p$$

由此推出费马小定理，进而推出欧拉定理。

本章作业

习题6. 证明：若$m_i > 0 (i = 1, \ldots, k)$，$x_i$通过模数$m_i$的任一完全剩余系，则

$$x_1 + m_1 x_2 + m_1 m_2 x_3 + \ldots + m_1 m_2 \ldots m_{k-1} x_k$$

通过模数$m_1 \ldots m_k$的一组完全剩余系。

习题8. 证明：若$m > 2$，$a_1, \ldots, a_{\phi(m)}$为模数m的任一缩系，则

$$\sum_{i=1}^{\phi(m)} a_i \equiv 0 \pmod{m}.$$

习题12. 证明：若p是奇素数，则

1. $1^2 \cdot 3^2 \ldots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$；
2. $2^2 \cdot 4^2 \ldots (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$.

本章作业

习题14. 证明：对任意整数x，$\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x$是一个整数。

习题22. 求下列同余式的解：

1. $111x \equiv 75 \pmod{321}$
2. (*) $256x \equiv 179 \pmod{337}$
3. (*) $1215x \equiv 560 \pmod{2755}$

习题24. 解下列同余式组：

1. (*) $x \equiv 1 \pmod{7}, x \equiv 3 \pmod{5}, x \equiv 5 \pmod{9}$
2. $3x \equiv 5 \pmod{4}, 5x \equiv 2 \pmod{7}$
3. (*) $4x \equiv 3 \pmod{25}, 3x \equiv 8 \pmod{20}$
4. (*) $x \equiv 8 \pmod{15}, x \equiv 5 \pmod{8}, x \equiv 13 \pmod{25}$

1 同余的定义和基本性质

定义：$\forall m \in \mathbb{Z}^+$，如果$m$除整数$a, b$的余数相同，则说$a, b$对模数$m$ 同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}$$

如果余数不同，则说a, b对模数m不同余，记作

$$a \not\equiv b \pmod{m}$$

由同余定义，立即可得以下性质：

1. $a \equiv a \pmod{m}$(自反性)
2. 若$a \equiv b \pmod{m}$，则$b \equiv a \pmod{m}$. (对称性)
3. 若$a \equiv b \pmod{m}$，$b \equiv c \pmod{m}$，则$a \equiv c \pmod{m}$. (传递性)

定理1： 整数a, b对模数m同余的充分必要条件是$m|a-b$.

证明： 必要性证明. 设$a \equiv b \pmod{m}$，则存在整数$q_1, q_2, r(0 \le r < m)$有

$$\left.\begin{array}{rcl} a & = & mq_1 + r \\ b & = & mq_2 + r \end{array}\right\} \Rightarrow a - b = m(q_1 - q_2) \Rightarrow m|a-b$$

充分性证明. 设

$$\begin{array}{rcll} a & = & mq_1 + r_1 & (0 \le r_1 < m) \\ b & = & mq_2 + r_2 & (0 \le r_2 < m) \end{array}$$

那么有

$$\left.\begin{array}{l} m|a-b = m(q_1 - q_2) + r_1 - r_2 \\ 0 \le |r_1 - r_2| < m \end{array}\right\} \Rightarrow |r_1 - r_2| = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

- **由定理1得到：** $a \equiv b \pmod{m}$当且仅当$\exists k \in \mathbb{Z}$有$a = b + km$。我们在证明中，经常用到此结论。
  - 例. 已知$0 \leq a < 5$且有$a \equiv 13 \pmod{5}$，则有$a = 3$。
  - 例. 已知$0 \leq a < 10$且有$a \equiv 13 \pmod{5}$，则有$a = 3, 8$。
- **注意事项：** 若$a = b$显然有$a \equiv b \pmod{m}$，但反之未必成立。
  - 如果已知$a \in \mathbb{Z}_m$，$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a = b \bmod m$。
  - 如果已知$a, b \in \mathbb{Z}_m$，$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a = b$。

定理2： 如果$a \equiv b \pmod{m}$, $\alpha \equiv \beta \pmod{m}$，则有

1. $ax + \alpha y \equiv bx + \beta y \pmod{m}$，其中$x, y \in \mathbb{Z}$;
2. $a\alpha \equiv b\beta \pmod{m}$;
3. $a^n \equiv b^n \pmod{m}$，其中$n > 0$;
4. $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$，其中$f(x)$为任意给定的整系数多项数.

证明： 均由同余定义证明。

1. 因为$m|a-b, m|\alpha-\beta$，故有

$$m|x(a-b) + y(\alpha-\beta) = (ax + \alpha y) - (bx + \beta y).$$

2. 由$m|\alpha(a-b) + b(\alpha-\beta) = a\alpha - b\beta$便知。
3. 由(2)可证。
4. 由(1)和(3)可证。

1 同余的定义和基本性质
定理1、2的应用

例1： 若整数$n > 0$的十进制表示为

$$n = a_0 + 10a_1 + 10^2 a_2 + \ldots + 10^k a_k$$

那么$9|n$的当且仅当$9|(a_0 + a_1 + \ldots + \ldots a_k)$

证明：

$$9|n = (a_0 + 10a_1 + 10^2 a_2 + \ldots + 10^k a_k) - 0$$

由定理1 $\Longleftrightarrow$

$$0 \equiv a_0 + 10a_1 + 10^2 a_2 + \ldots + 10^k a_k \pmod 9$$

由定理2的(4) $\Longleftrightarrow$

$$0 \equiv a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_k \pmod 9 \text{(由} 10^i \equiv 1 \pmod 9\text{)}$$

类似练习：

P60练习2. 给出整数能被11整除的判别法。

1 同余的定义和基本性质

定理1、2的应用

例2： $641 | F_5 = 2^{2^5} + 1 = 2^{32} + 1.$

证明：

$$2^8 = 256, 2^{16} = 256^2 = 65536 \equiv 154 \pmod{641}$$

$$2^{32} \equiv (154)^2 = 23716 \equiv 640 \equiv -1 \pmod{641}$$

例3： 当n是奇数时，$3 | 2^n + 1$；当n是偶数时，$3 \nmid 2^n + 1$

证明：

$$2 \equiv -1 \pmod{3} \Rightarrow 2^n \equiv (-1)^n \pmod{3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{当}n\text{为奇，} 2^n \equiv -1 \pmod{3} \Rightarrow 3 | 2^n + 1 \\ \text{当}n\text{为偶，} 2^n \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 3 \nmid 2^n + 1 \end{cases}$$

定理3：若$c \neq 0, (m, c) = d$，则$ac \equiv bc \pmod{m}$当且仅当

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}} \tag{1}$$

证明：

$$\left.\begin{array}{r} ac \equiv bc \pmod{m} \Leftrightarrow m | c(a-b) \Leftrightarrow \frac{m}{d} | \frac{c}{d}(a-b) \\ (m, c) = d \Rightarrow \left(\frac{m}{d}, \frac{c}{d}\right) = 1 \end{array}\right\}$$

$\Longleftrightarrow \frac{m}{d} | (a-b) \Longleftrightarrow$ (1)成立. 证毕.

- 课本中只指出定理3的必要性成立，其实充分性也成立。
- 实际中，我们应用的更多的是定理3的以下2个推论。联合以下2个推论又可反推定理3。

推论*：若$x \neq 0$，则$ax \equiv bx \pmod{mx} \Longleftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$.

推论(消去律)**：若$(x, m) = 1$，则有

$$ax \equiv bx \pmod{m} \Longleftrightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$

- **注意事项：** 由$a \equiv b \pmod{m}$可推出$ax \equiv bx \pmod{m}$。但如果$(x, m) \neq 1$，反之未必成立。
  - 例. $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 8 \pmod{10}$，但$3 \not\equiv 8 \pmod{10}$。
- **应用：**
  - 例. 求$3x \equiv 9 \pmod{10}$。
    解： 因为$(3, 10) = 1$，可应用消去律，得到$x \equiv 3 \pmod{10}$.
  - 例：求$3x \equiv 9 \pmod{12}$。
    解： 由推论*得到$x \equiv 3 \pmod{4}$。

定理4：$a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, 2, \ldots, n$，当且仅当

$$a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_n]} \tag{2}$$

证明：必要性：把$a - b$和$m_i (i = 1, \ldots, n)$都写成因子相同的标准分解式，

$$\begin{aligned} m_i &= p_1^{\alpha_{i,1}} \ldots p_k^{\alpha_{i,k}} \\ a - b &= p_1^{\beta_1} \ldots p_k^{\beta_k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{m_i} &\Rightarrow m_i | a - b \Rightarrow \alpha_{i,j} \leq \beta_j, j = 1, \ldots, k \\ &\Rightarrow max(\alpha_{1,j}, \ldots, \alpha_{n,j}) \leq \beta_j, j = 1, \ldots, k \\ &\Rightarrow lcm(m_1, \ldots, m_n) = \prod_{j=1}^{k} p_j^{max(\alpha_{1,j}, \ldots, \alpha_{n,j})} | a - b \\ &\Rightarrow (2)\text{成立.} \end{aligned}$$

充分性：

(2)成立 $\Longrightarrow [m_1, \ldots, m_n] | a - b \Longrightarrow m_i | a - b \Longrightarrow a \equiv b \pmod{m_i}$

- 课本只给出了定理4的必要性。
- 定理4的以下特殊情形在证明中应用较多：
  - 若$a \equiv b \pmod{mn}$则$a \equiv b \pmod{m}$.
  - 例.证明$2^{100} \not\equiv 2 \pmod{99}$。
    证明：若

$$2^{100} \equiv 2 \pmod{99} \quad \Rightarrow \quad 2^{100} \equiv 2 \pmod{3}$$
$$\Rightarrow \quad (-1)^{100} \equiv 1 \equiv 2 \pmod{3}$$

    这是不可能的，因此命题成立。

- 如果把定理4的$[m_1, \ldots, m_n]$改成$m_1 m_2 \cdots m_n$必要性未必成立。
  - 例：

$$6 \equiv 12 \pmod{6}, 6 \equiv 12 \pmod{3},$$

    但

$$6 \not\equiv 12 \pmod{18}.$$

2 剩余类和完全剩余系

定义： 设$m \in \mathbb{Z}^+$

$$C_r = \{qm + r | q \in \mathbb{Z}\} = r + m\mathbb{Z}, r = 0, 1, \ldots, m-1$$

则$C_0, \ldots, C_{m-1}$叫做模数m的剩余类。

例： 模数5的剩余类为

$$\begin{aligned} C_0 &= \{5q + 0 | q \in \mathbb{Z}\} \\ C_1 &= \{5q + 1 | q \in \mathbb{Z}\} \\ C_2 &= \{5q + 2 | q \in \mathbb{Z}\} \\ C_3 &= \{5q + 3 | q \in \mathbb{Z}\} \\ C_4 &= \{5q + 4 | q \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

2 剩余类和完全剩余系

定理1： 设$m > 0$，$C_0, \ldots, C_{m-1}$是模数m的剩余类，则有

1. $C_0 \cup C_1 \cup \ldots \cup C_{m-1} = \mathbb{Z}$.
2. x, y属于同一分类 $\Longleftrightarrow x \equiv y \pmod{m}$.
   (注：即$i \neq j$时$C_i \cap C_j = \varnothing$)

证明：

1. 对$\forall a \in \mathbb{Z}$，$\exists q, 0 \leq r < m$有

$$a = qm + r \Longrightarrow a \in C_r$$

2.

$$x, y \in C_r \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = q_1 m + r \\ y = q_2 m + r \end{array} \right\} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m}$$

定义：从模数m的剩余类$C_0, C_1, \ldots, C_{m-1}$中各取一数$a_j \in C_j, j = 0, 1, \ldots, m-1$，则称$a_0, a_1, \ldots, a_{m-1}$为模数$m$的一组**完全剩余系**。

- $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$称为模数$m$的**非负最小完全剩余系**。
- **例：**以下都是模数3的完全剩余系

$$\{0, 1, 2\}, \{3, 4, 8\}, \{-1, 0, 1\}$$

定理2：m个整数作为模数m的一组完全剩余系的充分必要条件是两两对模数m不同余。

证明：由完全剩余系的定义立得。

定理3： 设$(k, m) = 1$，$a_1, \ldots, a_m$是模数m的一组完全剩余系，则$ka_1, \ldots, ka_m$是模数m的一组完全剩余系.

证明1： 反证法。若存在$i \neq j$有$ka_i \equiv ka_j \pmod{m}$，因为$(k, m) = 1$，则$a_i \equiv a_j \pmod{m}$，这与假设矛盾。因此命题成立。

证明2(课本的证明)：反证法。若存在$i \neq j$有

$$\left.\begin{array}{l} ka_i \equiv ka_j \pmod{m} \Rightarrow m|k(a_i - a_j) \\ (k, m) = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow m|a_i - a_j$$

$$\Rightarrow a_i \equiv a_j \pmod{m}$$

$$\Rightarrow i = j \text{矛盾！}$$

因此命题成立。

定理4： 设$m_1 > 0, m_2 > 0$，$(m_1, m_2) = 1$，而x_1, x_2分别通过(遍历)模数m_1, m_2的完全剩余系，则$m_2x_1 + m_1x_2$通过模数m_1m_2的完全剩余系。

证明： 由假设知道x_1, x_2分别通过m_1, m_2个整数，因此$m_2x_1 + m_1x_2$通过m_1m_2个整数。由定理2只需要证明这m_1m_2个整数对模数m_1m_2两两不同余就够了。假定

$$
\begin{aligned}
m_2x_1' + m_1x_2' &\equiv m_2x_1'' + m_1x_2'' \pmod{m_1m_2} \\
&\Longrightarrow \quad m_2x_1' + m_1x_2' \equiv m_2x_1'' + m_1x_2'' \pmod{m_1} \\
&\Longrightarrow \quad m_2x_1' \equiv m_2x_1'' \pmod{m_1} \\
&\Longrightarrow \quad x_1' \equiv x_1'' \pmod{m_1} (\text{因为} (m_1, m_2) = 1) \\
\text{同理，} \quad & x_2' \equiv x_2'' \pmod{m_2}
\end{aligned}
$$

这说明，当x_1, x_2分别通过m_1, m_2的完全剩余系时，$m_2x_1 + m_1x_2$通过m_1m_2的完全剩余系。

注：也可由§6的中国剩余定理证明定理4.

完全剩余系的相关练习：

练习6. 证明：若$m_i > 0 (i = 1, \ldots, k)$，$x_i$通过模数$m_i$的任一完全剩余系，则

$$x_1 + m_1 x_2 + m_1 m_2 x_3 + \ldots + m_1 m_2 \ldots m_{k-1} x_k$$

通过模数$m_1 \ldots m_k$的一组完全剩余系.

提示：对k进行数学归纳法，并应用定理4的证明方法。当$k = 1$时，证明若x_1, x_1'和x_2, x_2'分别取自模数m_1, m_2的一组完全剩余系，
若$x_1 + m_1 x_2 \equiv x_1' + m_1 x_2' \pmod{m_1 m_2}$则$x_1 = x_1'$，$x_2 = x_2'$。

练习7. 证明：若$x_n, x_{n-1}, \ldots, x_1, x_0$互相独立地通过$-1, 0, 1$时，

$$3^n x_n + 3^{n-1} x_{n-1} + \ldots + 3x_1 + x_0$$

表示所有下面的数

$$-H, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, H, H = \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1}.$$

并且每一个数都有惟一的表示法。由此说明应用$n + 1$个特制的砝码，在天平上可以量出1到H（单位：g）的任何一个数。

练习21. 证明：
当$u = 0, 1, \ldots, p^{s-t} - 1$，$v = 0, 1 \ldots, p^t - 1$，$t \leq s$时，$x = u + p^{s-t} v$通过$p^s$的一个完全剩余系。

练习7、21的提示：应用练习6的结论。

引理1： 对任意整数a，正整数m，存在整数s使得$as \equiv 1 \pmod{m} \iff (a, m) = 1$。
由此可得对任意$a \in \mathbb{Z}_m$，其乘法逆元a^{-1}存在$\iff (a, m) = 1$.

证明： " $\Rightarrow$ ".

$$as \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow as = km + 1 \Rightarrow (a, m) = 1$$

" $\Leftarrow$ ".

$$(a, m) = 1 \Rightarrow \exists s, t \in \mathbb{Z}, \text{S.T.} sa + tm = 1$$
$$\Rightarrow sa \equiv 1 \pmod{m}.$$

引理2： 若$\mathbb{Z}_m$的元素存在乘法逆元，则逆元唯一。

证明： 设$a \in \mathbb{Z}_m$存在乘法逆元。若$b, b' \in \mathbb{Z}_m$均为a的乘法逆元，则

$$\begin{aligned} 1 = ab \bmod m = ab' \bmod m &\implies ab \equiv ab' \pmod{m} \\ &\implies b \equiv b' \pmod{m} \\ &\implies b = b' \end{aligned}$$

引理3： 设p为素数，对$x \in \mathbb{Z}_p^*$，$x = x^{-1} \bmod p$当且仅当$x \in \{1, p-1\}$.

证明思路：

$$
\begin{aligned}
x = x^{-1} \bmod p \quad &\Leftrightarrow \quad x^2 \equiv 1 \pmod{p} \\
&\Leftrightarrow \quad (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p} \\
&\Leftrightarrow \quad p \mid (x-1)(x+1), \\
&\qquad 又 0 \le x-1 \le p-2, 2 \le x+1 \le p \\
&\Leftrightarrow \quad x \in \{1, p-1\}
\end{aligned}
$$

定理6(Wilson定理)： 设p为素数，则

$$(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

证明思路： 对集合$S = \{2, \ldots, p-2\}$：

- 引理1和2说明S中元素都有模p的唯一乘法逆元，
- 引理3说明S中元素的逆元不等于其本身。

因此可以把S中元素分成$\frac{p-3}{2}$对，每一对数a, b满足$ab \equiv 1 \pmod{p}$。那么有

$$2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot p-2 \equiv 1 \pmod{p}$$

则

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot p-1 \equiv -1 \pmod{p} \Longrightarrow \text{命题}$$

配对方法的应用

Wilson定理的证明中对互逆的元素进行配对抵消。对这一技巧的应用的练习有3、8、12、38。

练习3. 证明：若$n \equiv 0 \pmod 2$，$a_1, \ldots, a_n$和$b_1, \ldots, b_n$是模数n的任意两组完全剩余系，则$a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n$不是模数$n$的完全剩余系。

提示：注意$i + n - i \equiv 0 \pmod n$，并考虑和式。

练习8. 证明：若$m > 2$，$a_1, \ldots, a_{\varphi(m)}$为模数$m$的任一缩系，则

$$\sum_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv 0 \pmod m.$$

提示：若$(a, m) = 1$，则$(m - a, m) = 1$。

练习12. 证明：若p是奇素数，则

1. $1^2 \cdot 3^2 \ldots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$；
2. $2^2 \cdot 4^2 \ldots (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$。

提示：$p - i \equiv -i \pmod p$。

练习28. 证明：若p是一个奇素数，$q = \frac{p-1}{2}$，则

$$(q!)^2 + (-1)^q \equiv 0 \pmod p.$$

提示：$p - i \equiv -i \pmod p$。

2 剩余类和完全剩余系
定义在$\mathbb{Z}_m$上的代数结构

定义： $\mathbb{Z}_m^* = \{x \in \mathbb{Z}_m | \gcd(x, m) = 1\}$.

定理： $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$是阿贝尔群，其中$\cdot$表示模m乘法运算。

证明：

- 若$a, b \in \mathbb{Z}_m^*$，则$(ab, m) = 1$，因此$ab \in \mathbb{Z}_m^*$。因此运算封闭。
- 满足结合律。
- 1是单位元。
- 由引理1知道，任意$a \in \mathbb{Z}_m^*$存在逆元。
- 满足交换律。

2 剩余类和完全剩余系
定义在$\mathbb{Z}_m$上的代数结构

定理： $(\mathbb{Z}_m, +)$是阿贝尔群，其中$+$表示模m加法运算。

证明：

- 若$a, b \in \mathbb{Z}_m$，$a + b \in \mathbb{Z}_m$。因此运算封闭。
- 满足结合律。
- 0是单位元。
- 任意$a \in \mathbb{Z}_m$，$a + (-a) \bmod m = 0$，因此$-a \bmod m \in \mathbb{Z}_m$是$a$的逆元。
- 满足交换律。

2 剩余类和完全剩余系
定义在$\mathbb{Z}_m$上的代数结构

- $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$不是群，其中$\cdot$表示模m乘法运算。因为0没有逆元。
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$不是群，其中$\cdot$表示mod$m$乘法运算。因为没有单位元。注意，当$x > m$时，$x \cdot 1 \neq x$.

2 剩余类和完全剩余系
定义在$\mathbb{Z}_m$上的代数结构

定理： $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$是交换环，其中$+, \cdot$分别表示模m加法和乘法运算。

证明：

- $(\mathbb{Z}_m, +)$是阿贝尔群。
- 对乘法
  - 封闭
  - 满足结合律
  - 1是单位元
  - 满足交换律。
- 满足分配律。

2 剩余类和完全剩余系
定义在$\mathbb{Z}_m$上的代数结构

定理： $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$是域当且仅当m为素数。

证明：

- $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$是交换环。
- 由引理1，当且仅当m为素数时，所有非0元素有乘法逆元。

3 缩系

定义：

- 如果一个模数m的剩余类里面的数与m互素，就把它叫做一个与模数m互素的剩余类。
- 在与模数m互素的全部剩余类中，各取一个数所组成的集叫做模数m的一组缩系。

例： 与模数6互素的剩余类为C_1, C_5，以下都是模数6的缩系

$$\{1,5\},\{7,-1\}$$

3 缩系

- $\mathbb{Z}_m^* = \{x \in \mathbb{Z}_m | \gcd(x, m) = 1\}$是模数$m$的一组缩系。
- 定义欧拉函数$\phi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$
- $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$是阿贝尔群，其中$\cdot$表示模m乘法运算。

3 缩系

定理3： 若$(a, m) = 1$，x通过模数m的缩系，则ax也通过模数m的缩系。

证明： 若$(a, m) = 1$，当x通过模数m的剩余系时，则ax也通过模数m的剩余系。

因此只需要证明当$(a, m) = (x, m) = 1$时，$(ax, m) = 1$。

若$(ax, m) \neq 1$，则含有素因子，设为p，则

$$p|ax \Longrightarrow p|a \text{ 或 } p|x$$

同时$p|m$，则有

$$p|(a, m) \text{ 或 } p|(x, m)$$

与$(a, m) = (x, m) = 1$矛盾，证毕！

定理4（欧拉定理）： 设$m > 1$，$(a, m) = 1$，则

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证明： 由定理3知对任意a若有$(a, m) = 1$，则

$$\{ax \bmod m | x \in \mathbb{Z}_m^*\} = \mathbb{Z}_m^*$$

设$\mathbb{Z}_m^* = \{r_1, r_2, \ldots, r_{\phi(m)}\}$，那么有

$$\begin{aligned}
(a \cdot r_1) \times (a \cdot r_2) \times \ldots \times (a \cdot r_{\phi(m)}) &\equiv a^{\phi(m)} r_1 r_2 \ldots r_{\phi(m)} \pmod{m} \\
&\equiv r_1 r_2 \ldots r_{\phi(m)} \pmod{m} \\
&\Downarrow \\
a^{\phi(m)} &\equiv 1 \pmod{m}
\end{aligned}$$

注： 定理4说明了，对$a \in \mathbb{Z}_m^*$，$a^{-1} = a^{\phi(m)-1} \bmod m$

定理5(费马小定理)：若p是素数，则

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

证明：

- 情况1：$\gcd(a, p) = 1$。p为素数，所以$\phi(p) = p - 1$，从定理4得到

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Longrightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

- 情况2：$\gcd(a, p) \neq 1$。因为p为素数，那么

$$a \equiv 0 \pmod{p} \Longrightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

定理6： 设$m_1 > 0, m_2 > 0, (m_1, m_2) = 1$，$x_1, x_2$分别通过模数$m_1, m_2$的缩系，则$m_2x_1 + m_1x_2$通过模数$m_1m_2$的缩系。

证明： 我们由第二节定理4知道，若$(m_1, m_2) = 1$，当x_1, x_2分别通过模数m_1, m_2的完全剩余系时，$m_2x_1 + m_1x_2$通过模数m_1m_2的完全剩余系。因此我们只需要证明：

$$(x_1, m_1) = 1, (x_2, m_2) = 1 \Longleftrightarrow (m_2x_1 + m_1x_2, m_1m_2) = 1$$

因为$(m_1, m_2) = 1$：

$$(m_2x_1 + m_1x_2, m_1m_2) = 1 \Longleftrightarrow$$
$$\begin{cases} (m_2x_1 + m_1x_2, m_1) = 1 \Leftrightarrow (m_2x_1, m_1) = 1 \Leftrightarrow (x_1, m_1) = 1 \\ (m_2x_1 + m_1x_2, m_2) = 1 \Leftrightarrow (m_1x_2, m_2) = 1 \Leftrightarrow (x_2, m_2) = 1 \end{cases}$$

以上充分性可由定理3证明过程得到。

- **备注：** 定理6也可由后面的中国剩余定理推出。

推论： 若$(m_1, m_2) = 1$，则$\phi(m_1 m_2) = \phi(m_1)\phi(m_2)$。

定理7: 设n的标准分解$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$，则

$$\phi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \dots (1 - \frac{1}{p_k}).$$

证明:由上面定理得到$\phi(n) = \phi(p_1^{a_1}) \dots \phi(p_k^{a_k})$. 且有

$$\begin{aligned}
\phi(p^a) &= |\{x \in \mathbb{Z}_{p^a} : (x, p^a) = 1\}| \\
&= |\{x \in \mathbb{Z}_{p^a} : (x, p) = 1\}| \\
&= p^a - |\{x \in \mathbb{Z}_{p^a} : (x, p) \neq 1\}| \\
&= p^a - |\{x \in \mathbb{Z}_{p^a} : p|x\}| \\
&= p^a - |\{tp : t \in \mathbb{Z}_{p^{a-1}}\}| \\
&= p^a - p^{a-1} \\
&= p^a(1 - \frac{1}{p})
\end{aligned}$$

由此得证。

相关练习：练习4给出了费马小定理的另一证明，练习5的证明利用了费马小定理。
以下二个练习均利用了以下结论，后面也有定理的证明要用到该结论。证明留给同学们思考。

- 设p为素数，$0 < k < p$，则$p|\binom{p}{k}$.

练习4. 证明：若p是素数，则对任意的整数$h_1, \ldots, h_a$均有

$$(h_1 + \ldots + h_a)^p \equiv h_1^p + \ldots + h_a^p \pmod{p},$$

由此推出费马小定理，进而推出欧拉定理。
提示：对a应用数学归纳法，并注意到当$0 < k < p$时$p|\binom{p}{k}$。
练习5. 证明：若$m^p + n^p \equiv 0 \pmod{p}$，则$m^p + n^p \equiv 0 \pmod{p^2}$，这里$p$是奇素数。
提示：由费马小定理和命题假设得到存在整数k有$m = pk - n$。

4 一次同余式

定义： 设$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$，其中$n > 0, a_i (i = 0, \ldots, n)$是整数，又设$m > 0$，则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{3}$$

叫做模数m的**同余式**。

- 若$a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$，则$n$叫做(3)的**次数**，
- 如果x_0满足$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m}$，则$x \equiv x_0 \pmod{m}$叫做同余式(3)的**解**。
- 不同的解是指互不同余的解。

例1： 用验算的方法知同余式

$$x^5 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 - 2x + 3 \equiv 0 \pmod 7$$

仅有解$x \equiv 1, 5, 6 \pmod 7$.

例2： 同余式

$$x^4 - 1 \equiv 0 \pmod{16}$$

有8个解：$x \equiv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \pmod{16}$.

例3： 同余式

$$x^2 + 3 \equiv 0 \pmod 5$$

没有解。

例4： 设N_p表示以下同余式的解的个数

$$y^2 - x^3 + 1 \equiv 0 \pmod p, p\text{为素数}$$

则有$N_2 = 2, N_3 = 3, N_5 = 5, N_7 = 3$等等。

以下几个定理完全解决了一元一次同余式的解的问题。

定理1： 设$(a, m) = 1, m > 0$，则同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

恰有一个解。

证明1： 不失一般性，设$a \in \mathbb{Z}_m^*$。因为$(a, m) = 1$，因此$a^{-1} \bmod m$存在，

1. **存在解：** $aa^{-1}b \equiv b \pmod{m}$，因此$x = a^{-1}b \bmod m$为解。
2. **解唯一：** 若x, y都是解，则

$$ax \equiv ay \pmod{m} \Longrightarrow x \equiv y \pmod{m}$$

证明2（课本证明）： 因为$1, 2, \ldots, m$组成模数m的完全剩余系，$(a, m) = 1$，故$a, 2a, \ldots, ma$也组成模数m的一组完全剩余系，故其中恰有一个数设为aj，适合$aj \equiv b \pmod{m}$，$x \equiv j \pmod{m}$就是所求的惟一解。

定理3： 设$(a,m)=d$，$m>0$，同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \tag{4}$$

有解的充分必要条件是$d|b$.

证明1：必要性： 如果(4)有解x，则

$$ax \equiv b \pmod{m} \Longrightarrow b = ax + my$$

由$d|a, d|m$推出$d|b$。

充分性： 由第1节定理3的推论*知，

$$ax \equiv b \pmod{m} \Longleftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}} \tag{5}$$

因$\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$，故同余式(5) 有一组解，即(4)有一组解。

证明2：$ax \equiv b \pmod{m}$等价于存在整数y有

$$ax + my = b$$

由第一章第8节的定理1知该一次不定方程有解当且仅当

$$(a, m) | b$$

定理4： 设$(a,m)=d, m>0, d|b$，则同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \tag{6}$$

恰有d个解。设t是其中一个解，则模数m的d个互不同余的解为

$$x = t + k \cdot \frac{m}{d}, k = 0, 1, 2, \ldots, d-1$$

证明思路： x是(6)的解当且仅当x是以下同余式(7)的解。

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}} \tag{7}$$

设t是(7)的解，则

$$x \equiv t \pmod{\frac{m}{d}}$$

那么

$$x = t + k \cdot \frac{m}{d}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

对模数m来说，恰好可选出d个互不同余的整数解：

$$x = t + k \cdot \frac{m}{d}, k = 0, 1, 2, \ldots, d-1$$

4 一次同余式

对定理4的应用是本节重点。相关练习：课本练习22.

- **例：** 求解同余方程$3x \equiv 4 \pmod 5$
  解答： $d = (3,5) = 1$且$1|4$，因此同余方程有1个解。因为$3^{-1} \bmod 5 = 2$，因此

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 4 \pmod 5 \Longrightarrow \\ 3^{-1} \cdot 3x &\equiv 3^{-1} \cdot 4 \pmod 5 \Longrightarrow \\ x &\equiv 2 \times 4 \equiv 3 \pmod 5 \end{aligned}$$

- **例：** 求解同余方程$3x \equiv 4 \pmod 6$
  解答： $d = (3,6) = 3$，但$3 \not| 4$，因此同余方程无解。

4 一次同余式

- **例：** 求解同余方程$12x + 6 \equiv 0 \pmod 9$
  解答：

$$12x + 6 \equiv 0 \pmod 9 \iff 12x \equiv -6 \pmod 9$$
$$\iff 3x \equiv 3 \pmod 9$$

$d = (3, 9) = 3$且$3|3$，因此同余方程有3个解。

$$3x \equiv 3 \pmod 9 \iff x \equiv 1 \pmod 3$$

则同余方程关于模数9的3个解为：

$$1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 \times 2 = 7$$

定理5: 设$k \geq 1$，同余式

$$a_1x_1 + \ldots + a_{k-1}x_{k-1} + a_kx_k + b \equiv 0 \pmod{m} \tag{8}$$

有解的充分必要条件是

$$(a_1, \ldots, a_k, m) | b. \tag{9}$$

若(9)满足，则(8)的解数为$m^{k-1}(a_1, \ldots, a_k, m)$

证明: 用数学归纳法证明。

(1)$k = 1$时，由定理3、4知道为真。

(2)设

$$(a_1, \ldots, a_{k-1}, a_k, m) = d, (a_1, \ldots, a_{k-1}, m) = d_1,$$

则$(d_1, a_k) = d$.

$$(8) \Rightarrow a_kx_k + b \equiv 0 \pmod{d_1} \text{ (因为} d_1 | (a_1, \ldots, a_{k-1})) \tag{10}$$

证明(续): 由定理4知$a_k x_k + b \equiv 0 \pmod{d_1}$有$(a_k, d_1) = d$个解

$$x_k \equiv t + \frac{d_1}{d} k \pmod{d_1}, k = 0, \ldots, d-1.$$

故对模数m来说有$d \cdot \frac{m}{d_1}$个解

$$x_k \equiv (t + \frac{d_1}{d} k + d_1 t) \pmod{m}, k = 0, \ldots, d-1, t = 0, \ldots, \frac{m}{d_1} - 1$$

$$a_k x_k + b \equiv 0 \pmod{d_1} \Longrightarrow \text{可设} a_k x_k + b = b_1 d_1,$$

由归纳法假定

$$a_1 x + \ldots + a_{k-1} x_{k-1} + b_1 d_1 \equiv 0 \pmod{m}$$

的解数为$m^{k-2}(a_1, \ldots, a_{k-1}, m) = m^{k-2} d_1$，故

$$a_1 x + \ldots + a_{k-1} x_{k-1} + a_k x_k + b \equiv 0 \pmod{m}$$

的解数为

$$m^{k-2} d_1 \cdot d \cdot \frac{m}{d_1} = m^{k-1} d$$

5 模数是素数的同余式

定理1:设p是一个素数，

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, n > 0, a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$$

是一个整系数多项式，则同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \tag{11}$$

最多有n个（模p不同的）解。

注: 若x_0满足(11)，以下简称为$f(x)$的解。

证明: 对$f(x)$的次数n进行归纳。
(1)当$n=1$时，

$$f(x)=a_1x+a_0\equiv 0 \pmod p \tag{12}$$

由$a_1\not\equiv 0 \pmod p \Rightarrow (a_1,p)=1 \Rightarrow$ (12)恰有一个解。
(2)设对$n-1(n\geq 2)$时定理成立，现在证明(11)最多有n个解。
当$n\geq p$时，解个数$\leq |\mathbb{Z}_p|=p$，结论成立。
当$n\leq p-1$。设x_0是$f(x)$ 的一个解，那么

$$f(x)-f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}a_k(x^k-x_0^k)=(x-x_0)g(x)$$

其中$g(x)$是首项系数为a_n的$n-1$次整系数多项式。则对$f(x)$的解$x\not\equiv x_0 \pmod p$有

$$\begin{aligned}
& f(x) && \equiv && 0 \pmod p \\
\Leftrightarrow\quad & f(x)-f(x_0) && \equiv && 0 \pmod p \\
\Leftrightarrow\quad & (x-x_0)g(x) && \equiv && 0 \pmod p \\
\Leftrightarrow\quad & g(x) && \equiv && 0 \pmod p \quad (\text{因为}(x-x_0,p)=1)
\end{aligned}$$

由归纳假设，$g(x)$最多有$n-1$个解，所以$f(x)$最多有n个解。

5 模数是素数的同余式

注.

- 定理1用代数的语言描述：$f(x)$是有限域$\mathbb{Z}_p$上的n次多项式

  $$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{Z}_p (i = 0, \ldots, n)$$

  且$a_n \neq 0$，则$f(x) = 0$在有限域$\mathbb{Z}_p$上最多有n个解。
- 定理1可推广到一般域上：设F是域，其加法单位元为0。$f(x)$是F上的n次多项式

  $$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, a_i \in F (i = 0, \ldots, n)$$

  且$a_n \neq 0$，则$f(x) = 0$在域F上最多有n个解。

5 模数是素数的同余式

以下几个定理是对定理1的应用.

定理2: 设同余式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

的解的个数$> n$，这里p是素数，a_i是整数$(i = 0, 1, \ldots, n)$，则$a_i \equiv 0 \pmod{p} (i = 0, 1, \ldots, n)$.

证明思路:如果$f(x)$有某些系数不被p整除，设这些系数的下标最大值为k，则$k \leq n$，k次同余式

$$a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p}, p \nmid a_k$$

的解的个数$\geq k$，与定理1矛盾。因此$f(x)$的所有系数被p整除。

定理3:对于任给素数p，多项式

$$f(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1$$

的所有系数被p整除.

证明:

- $f(x)$的次数$\leq p-2$。
- 如果$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$的解的个数$> p-2$，那么由定理2知道$f(x)$的所有系数被p整除。

对任意$x \in \mathbb{Z}_p^*$有

$$\begin{cases} x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p} & \text{(欧拉定理)} \\ (x-1)(x-2)\dots(x-p+1) \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

$\Rightarrow f(x) \equiv 0 \pmod{p}$的解的个数$\geq p-1 > p-2$

定理4(Wolstenholme定理):设素数$p>3$，则有

$$s_{p-2}=\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(p-1)!}{k}\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

证明:设

$$\begin{aligned} g(x) &= (x-1)(x-2)\ldots(x-p+1) \\ &= x^{p-1}-s_1x^{p-2}+s_2x^{p-3}+\ldots-s_{p-2}x+(p-1)! \end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{l} (1)g(x)=f(x)+x^{p-1}-1，f(x)由定理3所定义 \\ \qquad\Rightarrow g(x),f(x)的x^j(1\le j\le p-2)的系数都为\pm s_j \\ (2)根据定理3，f(x)的所有系数被p整数 \end{array}\right\}$$

$$\Longrightarrow p|s_j(1\le j\le p-2)$$

$$g(p)=(p-1)!=p^{p-1}-s_1p^{p-2}+\ldots-ps_{p-2}+(p-1)!$$

$$\Rightarrow \quad p^{p-1}-s_1p^{p-2}+\ldots+p^2s_{p-3}-ps_{p-2}=0$$

$$\Rightarrow \quad ps_{p-2}\equiv 0 \pmod{p^3}\ (由p>3、上式两边取模数p^3，及p|s_j得到)$$

$$\Rightarrow \quad s_{p-2}\equiv 0 \pmod{p^2}$$

6 孙子剩余定理及其应用举例

我国古代《孙子算经》提出以下问题：
“有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？”
相当于求解余方程组：

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod 3 \\ x &\equiv 3 \pmod 5 \\ x &\equiv 2 \pmod 7 \end{aligned}$$

6 孙子剩余定理及其应用举例

定理1(中国剩余定理或孙子定理) 假定$m_1, \ldots, m_k$为两两互素的正整数，又假定$b_1, \ldots, b_k$为整数，那么同余方程组

$$\begin{aligned} x &\equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv b_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv b_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

有模$M = m_1 \times m_2 \times \ldots \times m_k$的唯一解，且由下式给出

$$x = \sum_{i=1}^{k} b_i M_i M_i' \bmod M$$

其中

$$M_i = \frac{M}{m_i}, M_i' = M_i^{-1} \bmod m_i, 1 \le i \le k.$$

证明:解的正确性可直接验证。我们看到：

$$M_i = \frac{M}{m_i} = \frac{m_1 m_2 \ldots m_k}{m_i} \bmod m_j \begin{cases} = 0, j \neq i \\ \neq 0, j = i \end{cases}$$

因而

$$M_i M_i' \bmod m_j = \begin{cases} 0, j \neq i \\ 1, j = i \end{cases}$$

因此

$$x = \sum_{i=1}^{k} b_i M_i M_i' \bmod M \equiv b_j \pmod{m_j}$$

证明（续）：解唯一性证明（反证法）： 如果解不唯一，即存在$x \neq y \bmod M$同时满足同余方程组，那么有

$$x - y \not\equiv 0 \bmod M$$

那么存在s, t且$0 < t < M$满足

$$x - y = sM + t = sm_1 m_2 \ldots m_k + t$$

因为$m_1, m_2, \ldots, m_k$互素，必然存在m_j使得$t \not| m_j$，也就是

$$x - y = sm_1 \ldots m_j \ldots m_k + t \equiv t \not\equiv 0 \bmod m_j$$

另一方面$x - y \equiv b_j - b_j \equiv 0 \bmod m_j$, 矛盾！因此解是唯一的。

Example

假定$k=3, m_1=7, m_2=11, m_3=13$，同余方程组

$$x \equiv 5 \pmod 7, x \equiv 3 \pmod{11}, x \equiv 10 \pmod{13}$$

存在模$M=7\times 11\times 13=1001$的唯一解。解如下计算：

$$M_1=143, M_2=91, M_3=77$$

$$M_1' = M_1^{-1} \bmod m_1 = 5, M_2'=4, M_3'=12$$

因此

$$x=(5\times 143\times 5+3\times 91\times 3+10\times 77\times 12) \pmod{1001} = 894$$

定义映射

$$\varphi : \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \ldots \times \mathbb{Z}_{m_k} \to \mathbb{Z}_M, M = m_1 m_2 \ldots m_k$$

$$\varphi(b_1, b_2, \ldots, b_k) = x$$

其中$x \in \mathbb{Z}_M$是以下同余方程组的解

$$\begin{array}{rcll} x & \equiv & b_1 & (\text{mod } m_1) \\ \vdots & & \vdots & \\ x & \equiv & b_k & (\text{mod } m_k) \end{array} \tag{13}$$

当正整数$m_1, m_2, \ldots, m_k$两两互素时，φ是双射，因为：

- φ为单射：由中国剩余定理，φ有唯一解，因此是单射。
- φ为满射：$\forall x \in \mathbb{Z}_M$，$b_i = x \bmod m_i (1 \le i \le k)$为$\varphi^{-1}$的解。

φ也是$\mathbb{Z}_{m_1}^* \times \mathbb{Z}_{m_2}^* \times \ldots \times \mathbb{Z}_{m_k}^* \to \mathbb{Z}_M^*$上的双射，因为：

$$\begin{aligned}(b_1, \ldots, b_k) \in \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \mathbb{Z}_{m_2}^* \times \ldots \times \mathbb{Z}_{m_k}^* &\iff (b_i, m_i) = 1 \\ &\iff (x, M = m_1 \ldots m_k) = 1 \\ &\iff x \in \mathbb{Z}_M^*\end{aligned}$$

因此

$$\phi(M) = |\mathbb{Z}_M^*| = |\mathbb{Z}_{m_1}^* \times \mathbb{Z}_{m_2}^* \times \ldots \times \mathbb{Z}_{m_k}^*| = \phi(m_1) \ldots \phi(m_k)$$

$k = 2$时为第3节推论：
若$(m_1, m_2) = 1$，则$\phi(m_1 m_2) = \phi(m_1)\phi(m_2)$。

第2节定理4： 设$m_1 > 0, m_2 > 0, (m_1, m_2) = 1$，那么$x_1, x_2$分别通过模数$m_1, m_2$的完全剩余系，则$m_2x_1 + m_1x_2$通过模数$m_1m_2$的完全剩余系；

证明: 前面所定义的函数$\varphi : \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \to \mathbb{Z}_{m_1m_2}$是双射。那么对任意整数$x_1, x_2$存在唯一$b_1 \in \mathbb{Z}_{m_1}, b_2 \in \mathbb{Z}_{m_2}$，有

$$\varphi(b_1, b_2) \equiv m_2x_1 + m_1x_2 \pmod{m_1m_2} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = m_2x_1 \bmod m_1 \\ b_2 = m_1x_2 \bmod m_2 \end{cases}$$

因为$(m_1, m_2) = 1$，

$$\begin{aligned} & x_1, x_2\text{分别遍历}\mathbb{Z}_{m_1}, \mathbb{Z}_{m_2} \\ \Longleftrightarrow\ & b_1, b_2\text{分别遍历}\mathbb{Z}_{m_1}, \mathbb{Z}_{m_2} \\ \Longleftrightarrow\ & \varphi(b_1, b_2)\text{遍历}\mathbb{Z}_{m_1m_2} \Longleftrightarrow m_2x_1 + m_1x_2\text{遍历}\mathbb{Z}_{m_1m_2} \end{aligned}$$

6 孙子剩余定理及其应用举例

孙子定理在RSA公钥密码体制中的应用。RSA公钥密码体制的解密过程如下：

> **输入** n, y, a，其中$n = pq$，p, q为不同的大素数。
>
> **计算** $y^a \bmod n$

方法一：直接计算$y^a \bmod n$。

- 使用平方－乘算法的计算时间为$c \log(n)^2 \log a$，一般a的长度和n接近，那么其计算时间为$c(\log n)^3$.

方法二：利用中国剩余定理节约计算时间：

$$x \equiv y^a \pmod{n} \Longleftrightarrow \begin{cases} x \equiv y^a \equiv y^{a \bmod p-1} \bmod p \\ x \equiv y^a \equiv y^{a \bmod q-1} \bmod q \end{cases}$$

预计算： $a_p \leftarrow a \bmod p-1, a_q \leftarrow a \bmod q-1,$
$M_p \leftarrow q^{-1} \bmod p, M_q \leftarrow p^{-1} \bmod q.$

1. 计算$x_p \leftarrow y^{a_p} \bmod p, x_q \leftarrow y^{a_q} \bmod q$
2. 计算$x \leftarrow M_p q x_p + M_q p x_q \bmod n$。

- 第1步骤的计算时间为$c(\log(p)^3 + \log(q)^3)$，一般p, q长度约为n的一半，那么计算时间为$\frac{1}{4}c(\log n)^3$。
- 第2步骤的计算时间为$O((\log n)^2)$。

$\Longrightarrow$计算复杂度为$\frac{1}{4}c(\log n)^3$，大约节约了75%的时间。

6 孙子剩余定理及其应用举例

定理2：一次同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, x \equiv b_2 \pmod{m_2} \tag{14}$$

可解的充分必要条件是$(m_1, m_2)|b_1 - b_2$，且当(14)可解时对模数$[m_1, m_2]$有惟一解。

证明: 必要性：设(14)有公解x_0，$(m_1, m_2) = d$，则有

$$x_0 \equiv b_1 \pmod{d}, x_0 \equiv b_2 \pmod{d},$$

两式相减即得$d|b_1 - b_2$。

证明(续):
充分性：

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1} \quad \Leftrightarrow \quad x = b_1 + m_1 y，\text{代入} x \equiv b_2 \pmod{m_2} \text{得}$$
$$m_1 y \equiv b_2 - b_1 \pmod{m_2} \quad (*)$$

因为$(m_1, m_2) | b_2 - b_1$，故(*)有解，设为y_0，且对模数$\frac{m_2}{d}$有惟一解$y \equiv y_0 \pmod{\frac{m_2}{d}}$，即

$$y = y_0 + \frac{m_2}{d} t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

故(14)的全部解为

$$x = b_1 + m_1 y_0 + \frac{m_1 m_2}{d} t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

这些解对模数$[m_1, m_2]$而言都是同余的，故14的解对模数$[m_1, m_2]$惟一。

对一次同余方程组

$$\begin{aligned} x &\equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv b_2 \pmod{m_2} \\ &\cdots \\ x &\equiv b_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

$k \geq 3$的情形，可先解前面两个得

$$\begin{aligned} x &\equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv b_2 \pmod{m_2} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \text{无解} \\ \text{或} x \equiv b_2' \pmod{[m_1, m_2]} \end{cases}$$

和下一个同余式联合得到

$$\begin{aligned} x &\equiv b_2' \pmod{[m_1, m_2]} \\ x &\equiv b_3 \pmod{m_3} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \text{无解} \\ \text{或} x \equiv b_3' \pmod{[m_1, m_2, m_3]} \end{cases}$$

$$\cdots$$

$$\begin{aligned} x &\equiv b_{k-1}' \pmod{[m_1, \ldots, m_{k-1}]} \\ x &\equiv b_k \pmod{m_k} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \text{无解} \\ \text{或} x \equiv b_k' \pmod{[m_1, \ldots, m_k]} \end{cases}$$

6 孙子剩余定理及其应用举例

第一节定理4：$a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, 2, \ldots, n$，当且仅当

$$a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_n]} \tag{15}$$

证明： 定理2的直接推论。

定理3： 若$m_1, m_2, \ldots, m_k$是k个两两互素的正整数，$m = m_1 \ldots m_k$，则同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (*)$$

有解的充分必要条件是同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_i} (i = 1, \ldots, k)$$

的每一个有解。并且，若用T_i表示$f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$的解数，T表示(*)的解数，则$T = T_1 T_2 \ldots T_k$.

证明思路： 设u_i表示$f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$的某个解，u表示$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$的某个解。

因为$m_1, m_2, \ldots, m_k$两两互素，应用中国剩余定理得到

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \equiv u \pmod{m = m_1 m_2 \ldots m_k} \Leftrightarrow \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \Leftrightarrow x \equiv u_1 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \Leftrightarrow x \equiv u_2 \pmod{m_2} \\ \ldots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \Leftrightarrow x \equiv u_k \pmod{m_k} \end{array} \right.$$

从以上的一一对映关系可以看出，$T = T_1 T_2 \ldots T_k$。

本节重点是对中国剩余定理及其推广（定理2，定理3）的应用。

例： 解同余式$6x^3+27x^2+17x+20\equiv 0 \pmod{30}$.

解： 设$f(x)=6x^3+27x^2+17x+20$，由定理3知解同余式$f(x)\equiv 0 \pmod{30}$等价于解同余方程组

$$\begin{aligned} f(x)&\equiv 0 \pmod 5 \quad\Rightarrow\quad x\equiv 0,1,2 \pmod 5\\ f(x)&\equiv 0 \pmod 6 \quad\Rightarrow\quad x\equiv 2,5 \pmod 6 \end{aligned}$$

由中国剩余定理

$$\begin{aligned} x&\equiv b_1 \pmod 5\\ x&\equiv b_2 \pmod 6 \end{aligned} \Leftrightarrow x\equiv 6b_1+25b_2 \pmod{30}$$

b_1分别取$0,1,2$，b_2分别取$2,5$时，得到$f(x)\equiv 0 \pmod{30}$的6个解

$$x\equiv 2,5,11,17,20,26 \pmod{30}.$$

6 孙子剩余定理及其应用举例

Example

设p, q为不同的奇素数，则$x^2 \equiv 1 \pmod{pq}$有4个解，因为

$$x^2 \equiv 1 \pmod{pq} \iff \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{p} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} x \equiv \pm 1 \pmod{p} \\ x \equiv \pm 1 \pmod{q} \end{cases}$$

练习10. 证明：若n是任意整数，则$n^9 - n^3 \equiv 0 \pmod{504}$.
提示：$504 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$。应用中国剩余定理。

练习14.证明：对任意整数x，$\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x$是一个整数。
提示：即证明$\frac{1}{15}(3x^5 + 5x^3 + 7x)$是整数，等价于证明$3x^5 + 5x^3 + 7x \equiv 0 \pmod{15}$，应用中国剩余定理简化证明。

练习15. 求出最小的正整数，它的$\frac{1}{2}$是一个整数的平方，它的$\frac{1}{3}$是一个整数的三次方，它的$\frac{1}{5}$是一个整数的五次方。
提示：先求x满足$x \equiv 0 \pmod{2}, x \equiv 0 \pmod{3}, x \equiv 0 \pmod{5}$。

练习20. 证明：对于任给的$n > 1$，存在$m > 0$，使同余式

$$x^2 \equiv 1 \pmod{m}$$

解的个数大于n.
提示：可取$m = p_1 p_2 \dots p_n$，$p_1, \dots, p_n$是n个不同的素数。

练习24. 解下列同余式组：

1. $x \equiv 1 \pmod{7}, x \equiv 3 \pmod{5}, x \equiv 5 \pmod{9}$;
2. $3x \equiv 5 \pmod{4}, 5x \equiv 2 \pmod{7}$;
3. $4x \equiv 3 \pmod{25}, 3x \equiv 8 \pmod{20}$;
4. $x \equiv 8 \pmod{15}, x \equiv 15 \pmod{8}, x \equiv 13 \pmod{25}$.

提示：应用第4节（一次同余式）的解法和本节的中国剩余定理及其推广。

7 模数是素数幂的同余式

本节讨论模数是素数幂的同余式

$$f(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p^\alpha}, \quad (*)$$

$$n > 0, a_n \not\equiv 0 \pmod{p^\alpha}.$$

其中p是素数，$\alpha \geq 1$。
显然，(*)的解是以下同余式的解

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p},$$

但反之未必成立。
例： 2是$x^4 - 1 \equiv 0 \pmod 5$的解，但不是

$$x^4 - 1 \equiv 0 \pmod{5^2}$$

的解。

7 模数是素数幂的同余式

定理1： 设$x \equiv x_1 \pmod{p}$是

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

的一个解，且

$$f'(x_1) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

这里$f'(x) = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}$表示$f(x)$的导函数，则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$

有且只有一个解$x \equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$满足$x_\alpha \equiv x_1 \pmod{p}$.

定理1证明：对α进行数学归纳法。当$\alpha = 1$时，定理显然成立。
现假定定理对$\alpha - 1 \geq 1$时成立，即$x \equiv x_{\alpha-1} \pmod{p^{\alpha-1}}$恰好给出了$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha-1}}$的一个解

$$x = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} (t_{\alpha-1} \in \mathbb{Z}), \text{且} x_{\alpha-1} \equiv x_1 \pmod{p}.$$

把$x = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1}$代入$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$得

$$f(x) = a_n(x_{\alpha-1}+p^{\alpha-1} t_{\alpha-1})^n+\ldots+a_1(x_{\alpha-1}+p^{\alpha-1} t_{\alpha-1})+a_0 \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$$

又由于

$$\begin{aligned}
&a_k(x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1})^k \\
&= a_k x_{\alpha-1}^k + a_k \cdot k x_{\alpha-1}^{k-1} p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} + a_k \cdot \binom{k}{2} x_{\alpha-1}^{k-2} p^{2\alpha-2} t_{\alpha-1}^2 + \ldots \\
&\equiv a_k x_{\alpha-1}^k + a_k \cdot k x_{\alpha-1}^{k-1} p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} \pmod{p^{\alpha}}
\end{aligned}$$

证明续：因此可得

$$\begin{aligned} f(x_{\alpha-1}) + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} f'(x_{\alpha-1}) &\equiv 0 \pmod{p^{\alpha}} \\ \Longrightarrow p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} f'(x_{\alpha-1}) &\equiv -f(x_{\alpha-1}) \pmod{p^{\alpha}} \end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{r} \text{由假设} f'(x_1) \not\equiv 0 \pmod{p} \\ x_{\alpha-1} \equiv x_1 \pmod{p} \end{array}\right\} \Longrightarrow f'(x_{\alpha-1}) \not\equiv 0 \pmod{p}$$

$$\Longrightarrow f'(x_{\alpha-1})^{-1} \bmod p^{\alpha} \text{存在}$$

$$\Longrightarrow p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} \equiv -f'(x_{\alpha-1})^{-1} f(x_{\alpha-1}) \pmod{p^{\alpha}}$$

这就得到了$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$的一个解

$$x_{\alpha} = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} \equiv x_{\alpha-1} - f'(x_{\alpha-1})^{-1} f(x_{\alpha-1}) \pmod{p^{\alpha}}$$

显然$x_{\alpha} \equiv x_1 \pmod{p}$。

7 模数是素数幂的同余式

- 定理1的证明是构造性的，它给出了由$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha-1}}$的解$x_{\alpha-1}$给出$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$的解$x_{\alpha}$的方法：

$$x_{\alpha} \equiv x_{\alpha-1} - f'(x_{\alpha-1})^{-1} f(x_{\alpha-1}) \pmod{p^{\alpha}}$$

- 课本练习25、27可由本节定理1及其证明中提供的构造方法给出，练习27还需要联合中国剩余定理。

例. 令$f(x)=x^2+2$。求$f(x)\equiv 0 \pmod 9$的解。

解： $f(x)\equiv 0 \pmod 3$的解

$$x_1 \equiv 1,2 \pmod 3，且 f'(x_1)=2x_1 \not\equiv 0 \pmod 3$$

因此x_1的每一值都能找到$f(x)\equiv 0 \pmod 9$的一个解

$$x_2 \equiv x_1 - f'(x_1)^{-1} f(x_1) \pmod 9$$

当$x_1 \equiv 1 \pmod 3$时

$$\begin{aligned} x_2 &\equiv 1 - 2^{-1}\cdot 3 \pmod 9 \\ &\equiv 1-(-4)\cdot 3 \equiv 4 \pmod 9 \end{aligned}$$

当$x_1 \equiv 2 \pmod 3$时

$$\begin{aligned} x_2 &\equiv 2 - 4^{-1}\cdot 6 \pmod 9 \\ &\equiv 2-(-2)\cdot 6 \equiv 5 \pmod 9 \end{aligned}$$

7 模数是素数幂的同余式

推论： 设$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$和$f'(x) \equiv 0 \pmod{p}$无公解，则同余式$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$和$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$的解数相同。

例（课本习题26）： 证明：若p是素数，则$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^l}$有$p-1$个解，这里$l \geq 1$。